

ShipIt: 蝦皮電商庫存、進貨、銷售一站式管理平台

113-2 資訊管理導論 第七組

邱秉辰、劉正悅、謝佳妤、黃榆婷、邱冠銘、方珮潔

2025.06.06

專案 GitHub 連結：<https://github.com/guan404ming/ship-it>

一、店家背景

本專案合作對象為一對夫妻經營的小型蝦皮賣家，已全職投入電商營運五年。店家主要透過自國外進貨並將現貨上架至蝦皮平台進行販售，目前販售約 200 項商品，每項商品又細分為多種規格，類型以兒童手作材料、裝飾與服飾為主。

店家主要從中國批發平台（如淘寶與阿里巴巴）大量進貨，並透過大陸的集運中心轉運至台灣本地倉庫。當買家下單後，店家會依序進行揀貨與包裝，並根據蝦皮平台所提供的標籤分類，將包裹寄送至蝦皮店到店、7-11、全家與萊爾富等超商門市，完成出貨流程。

該店採取兩人自營的經營模式，一人負責客服與進貨聯繫，另一人則處理包貨、出貨與理貨等實務工作。由於人力精簡，日常分工具高度彈性，可依照當日工作量與需求進行調整。

在內部資訊傳遞方面，兩位成員長期在同一工作場所，主要以口頭溝通為主，並未特別採用書面或電子系統紀錄日常作業。不過，關於客服相關的待辦事項，則會透過蝦皮平台的標註功能進行簡易記錄，以利後續處理與追蹤。

具體而言，店鋪的每日作業流程大致如下：

- 早上上班後，會先整理理貨區並準備當日訂單；
- 下午至傍晚則進行進貨、揀貨與包裝作業；
- 每日營業結束前，統一將當日所有訂單寄送至各大超商門市，完成出貨程序。

二、訪談內容與痛點分析

我們與店家共進行 2 次訪談（完整逐字稿於附件），最終歸納出下列四項主要痛點：

痛點一：無法掌握庫存量

在訪談中，受訪者表示目前的經營模式無法即時得知倉庫實際庫存，往往「貨沒了，客人要買某些商品我們去找那個商品才發現說原來商品沒有貨了，那我們很多時候就會是在這個時候才會知道說該要再進貨了」。

此外，平台上的庫存數據須手動輸入，過度繁雜無法即時更新，「商品的數量太多了，上百種，所以每一種商品又有可能不同的規格跟尺寸，那這個部分你就要一個一個去更新，所以其實還蠻耗時的」，因此，店家會「把平台上庫存量直接先放到最大，避免說客人要買但是平台上面沒有」，卻也因此缺乏盤點機制下平台與實際庫存經常失衡，當平台庫存歸零但倉內仍有貨，或反之，皆導致錯失訂單與顧客信任。

痛點二：重複叫貨導致囤貨

在沒有精準庫存資料的情況下，進貨往往憑直覺或圖方便，「因為我們現在變成很直覺就是當下覺得這件貨我想要叫多少我就叫多少，而不是、比較沒有辦法去說上個月這件貨賣了多少，前一個月又賣了多少」，並產生重複叫貨的風險，並導致庫存過剩，「因為我沒有做盤點，我不知道這50樣中間庫存的量剩多少，那我可能就是50樣的貨，我都叫每一種可能都叫50個，那就是變成說貨到了以後，我們就會發現說可能50樣裡面有幾樣，其實庫存量還有，那又叫了那麼多進來就變成某些會過剩」

痛點三：無從得知銷售狀況

店家進行進貨決策時往往仰賴直覺，較不會考慮歷史銷售狀況，「因為我們現在變成很直覺就是當下覺得這件貨我想要叫多少我就叫多少，而不是、比較沒有辦法去說上個月這件貨賣了多少，前一個月又賣了多少」，目前平台的工具亦包含過多資訊，難以快速一覽歷史銷售的情形，「你要的數據你需要自己去抓，其實這個東西因為如果說你把賣場，因為賣場的商品太多了，如果你全部都要抓出來，變成說你的報表也太大，你可能也沒有辦法很仔細的，一個一個去看」

痛點四：對現有數位工具的接受度低

儘管目前市面上有常見的數位工具（如 Excel）可以有效讓店家達成庫存管理的需求，然而這類工具的通用性、全面性反而讓店家產生抗拒感，不想要耗費心力去自己設定相關公式，「因為 Excel 變成是說他一個工具，我公式啊什麼的，我自己還要去設定那個，我真的我就不會了」

三、痛點解決方案

針對上述四項痛點，我們提出以下三項解方，目標是設計一個讓使用者快速掌握此類電商庫存、進貨、銷售數據的一站式管理平台：

解方一：庫存管理系統（回應痛點一）

使用者可以透過該平台迅速概覽現在商品的庫存狀態，系統也會透過歷史的銷售數據換算商品庫存的剩餘天數，並且對即將缺貨的商品進行醒目告知，提醒使用者盡快進行叫貨。

解方二：叫貨進度即時追蹤（回應痛點二）

平台將叫貨、進貨分兩階段處理，使用者可以掌握目前已經自上游叫貨但尚未到貨的叫貨單及其商品細項，避免重複叫貨的狀況；另外，使用者也可以一鍵將已經送達的叫貨單進行標記，系統會自動將其納入商品的庫存，大幅節省進度更新與追蹤的時間成本。

解方三：歷史銷售數據儀表板（回應痛點三）

使用者可以匯入電商銷售數據的原始資料檔案至平台，系統會自動彙整各項銷售指標與視覺化圖表，快速概覽指定時間範圍內店家整體、不同商品、不同規格的銷售趨勢，為未來的進貨決策提供數據驅動的可靠參考。

最後，為回應痛點四，我們的系統聚焦於上述三項核心解方，並提供直觀的操作流程，讓商家可以快速學習並上手使用，無需記憶複雜的公式或操作方法。

四、系統簡介

1. 資料庫設計

本系統資料庫以關聯式資料庫為基礎，設計涵蓋從商品建檔、庫存管理、叫貨流程，到訂單處理與買賣雙方管理的完整資訊流程。系統中的實體及關聯如下：



圖一、系統資料庫設計

A. 商品與規格管理：

- Products（商品）
 - product_id：主鍵
 - product_name：商品名稱
 - listed_date：上架日期
 - status：商品狀態，如上架 / 下架等
- Product Models（商品規格）
 - model_id：主鍵
 - product_id：外鍵，對應 Products
 - model_name：規格名稱
 - original_price：原價
 - promo_price：促銷價
 - created_at：建立時間

一個商品可以對應多個商品規格，讓使用者能靈活設定尺寸、顏色等，也對應到蝦皮平台中以商品規格為單位販售。

B. 庫存與叫貨紀錄：

- Stock Records（庫存紀錄）
 - model_id：主鍵，亦為外鍵，對應 Product Models
 - stock_quantity：即時庫存量
 - last_updated：最後更新時間
- Purchase Batches（叫貨單）
 - batch_id：主鍵
 - supplier_id：外鍵，對應 Suppliers
 - created_at：建立日期
 - expect_date：預計到貨日
 - Status：叫貨單狀態，可識別是否已到貨
- Purchase Items（叫貨項目）
 - item_id：主鍵
 - batch_id：外鍵，對應 Purchase Batches
 - model_id：外鍵，對應 Product Models
 - quantity：叫貨數量

- unit_cost：單位成本
- note：備註

商品規格 (Product Models) 與庫存紀錄 (Stock Records) 之間為一對一關係，每一個商品規格對應唯一一筆即時庫存資料。叫貨流程以叫貨單 (Purchase Batches) 為主體，每筆叫貨單可包含多筆叫貨項目，並對應到一個商品規格，紀錄各商品規格的叫貨數量與成本。當叫貨到貨時，系統會根據每筆叫貨項目自動更新對應規格於 Stock Records 中的庫存數量，達成資料一致性與庫存即時更新。

C. 訂單與用戶資料

- Orders (訂單)
 - order_id：主鍵
 - buyer_id：外鍵，對應 Buyers
 - product_total_price、shipping_fee、total_paid：金額相關欄位
 - order_status：訂單狀態，如處理中、已完成、已取消等
 - created_at、payment_time、shipped_at、completed_at：時間相關欄位
- Order Items (訂單項目)
 - item_id：主鍵
 - order_id：外鍵，對應 Orders
 - product_id：外鍵，對應 Products
 - model_id：外鍵，對應 Models
 - quantity、returned_quantity：訂貨數量、退貨數量
 - sold_price、total_price：銷售金額、總金額
- Buyers (買家)
 - buyer_id：主鍵
 - buyer_account：買家帳號
- Suppliers (供應商)
 - supplier_id：主鍵
 - supplier_name：廠商名稱
 - contact_info：聯絡資訊
 - created_at：創建時間

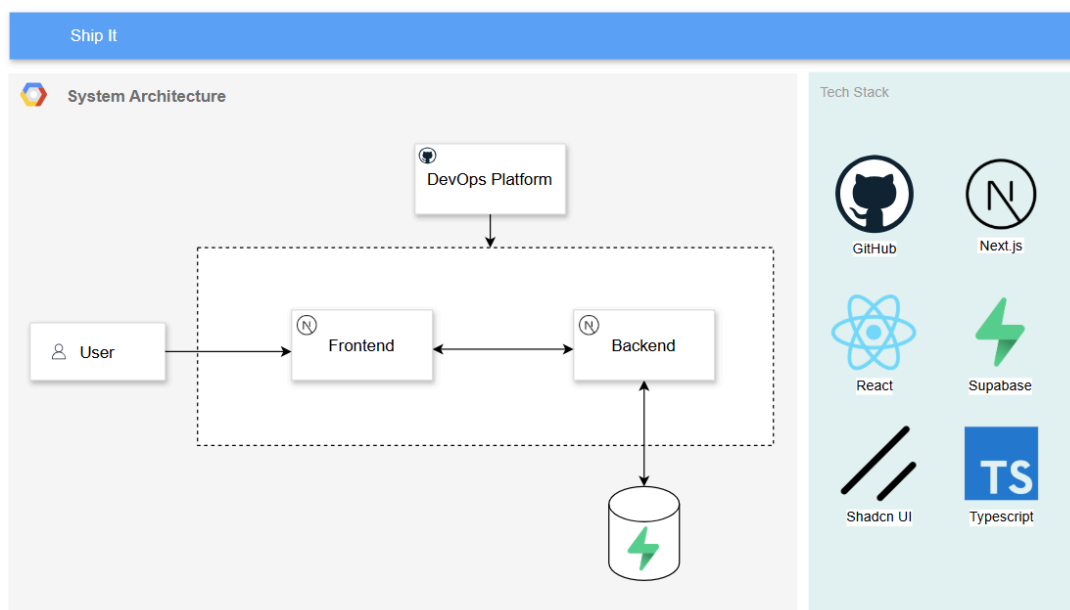
訂單（Orders）與訂單項目（Order Items）之間為一對多關係，每張訂單可對應多筆商品項目，而每個訂單項目則對應到一種商品與商品規格。訂單與買家（Buyers）以多對一的關係連結，而商品在進貨階段則透過供應商（Suppliers）管理。當訂單完成出貨後，系統會根據每筆訂單項目所對應的商品規格自動扣除庫存，維持庫存數據的正確性。

2. 前後端架構

本系統採用整合式前後端架構，基於 Next.js App Router 建構，將前端畫面與伺服器端邏輯統一於單一專案中，使用者透過瀏覽器與前端互動，並由 Next.js Server Actions 處理伺服器端的資料操作。

系統核心架構分為以下幾個模組：

- **使用者介面（Frontend）**：採用 React 與 Shadcn UI 實作，提供包含庫存管理、叫貨紀錄、歷史報表、資料匯入等功能模組。
- **伺服器邏輯（Server Actions）**：後端邏輯透過 Next.js Server Actions 實作，直接由前端元件呼叫，負責處理資料、執行資料庫操作與商業邏輯。
- **資料庫層（Supabase）**：使用 Supabase 作為雲端資料庫服務，基於 PostgreSQL 儲存所有商品、規格、叫貨與庫存資料。



圖二、系統架構圖

3. 系統功能概要



圖三、首頁顯示目前所有商品的庫存狀態

如圖三所示，店家可以在首頁掌握目前所有商品的庫存狀態。

系統會透過目前的庫存量除以過去 30 天日均銷售量的方式計算庫存剩餘天數，並且將剩餘天數小於 7 天的商品將被標記為「警告」狀態，並表格中以橘色進行醒目標示，反之則為「充足」狀態。

系統也會顯示各商品的叫貨狀態，若某商品在系統中有對應的叫貨單，在表格中的「是否已叫貨」會以「已叫貨」進行顯示，反之則為「未叫貨」狀態。

Q

搜尋項目...

清除篩選

庫存狀態

充足

警告

叫貨狀態

已叫貨

未叫貨

☐	廠商名稱	商品名稱	規格	庫存量	庫存狀態	剩餘天數	是否已叫貨	最後更新
☐	志宏創意工藝批發有限公司	3D立體紙雕卡片	3D立體紙雕卡片 - 標準版	9	警告	5	未叫貨	2025-06-04
☐	志宏創意工藝批發有限公司	星空夜燈組	星空夜燈組 - 豪華版	4	警告	4	未叫貨	2025-06-04
☐	志宏創意工藝批發有限公司	恐龍化石挖掘套件	恐龍化石挖掘套件 - 豪華版	5	警告	5	未叫貨	2025-06-04
☐	志宏創意工藝批發有限公司	魔法水晶種植盆栽	魔法水晶種植盆栽 - 豪華版	1	警告	1	未叫貨	2025-06-04
☐	志宏創意工藝批發有限公司	閃亮手環製作包	閃亮手環製作包 - 豪華版	5	警告	4	未叫貨	2025-06-04

圖四、表格篩選 — 快速鎖定狀態為警告但尚未叫貨的商品

以圖四為例，店家可以快速透過篩選鎖定庫存狀態為「警告」且目前尚未叫貨的商品，以便進一步向上游進行補貨。

搜尋項目...		一鍵叫貨 (2)		刪除 (2)		清除篩選		庫存狀態		叫貨狀態	
								充足	警告	已叫貨	未叫貨
☐	廠商名稱	商品名稱	規格	庫存量	庫存狀態	剩餘天數	是否已叫貨				
☐	志宏創意工藝批發有限公司	3D立體紙雕卡片	3D立體紙雕卡片 - 標準版	9	警告	5	未叫貨				
☒	志宏創意工藝批發有限公司	星空夜燈組	星空夜燈組 - 豪華版	4	警告	4	未叫貨				
☒	志宏創意工藝批發有限公司	恐龍化石挖掘套件	恐龍化石挖掘套件 - 豪華版	5	警告	5	未叫貨				
☐	志宏創意工藝批發有限公司	魔法水晶種植盆栽	魔法水晶種植盆栽 - 豪華版	1	警告	1	未叫貨				
☐	志宏創意工藝批發有限公司	閃亮手環製作包	閃亮手環製作包 - 豪華版	5	警告	4	未叫貨				

圖五、選擇部分商品並進行叫貨

如圖五所示，店家可以點選想要叫貨的商品，在向上游供應商叫貨後於系統中同步點按一鍵叫貨，系統會跳出圖六所示的「新增叫貨」對話框，匯入剛剛點選的商品資訊，將預計到貨天數預設為 7 天，店家便可在每一個商品各規格的數量欄位輸入叫貨數量。

新增叫貨

填寫目前新增的叫貨資料，完成後將自動更新庫存數量

廠商名稱

志宏創意工藝批發有限公司

叫貨日期

2025/06/09

預計到貨天數

7

天後 (2025-06-16)

商品明細

新增商品

商品名稱

星空夜燈組

1種規格，共 1 件

刪除

商品規格

規格名稱	數量	操作
星空夜燈組 - 豪華版	1	刪除

新增規格

備註

圖六、新增叫貨

Shipt Inc.

我的庫存

我的叫貨

歷史數據

資料匯入

Settings

shadcn

m@example.com

我的叫貨

新增叫貨

總叫貨單

3

總項目數

6

搜尋項目...

已選擇 2 項目

標記為已送達

刪除

廠商名稱	商品名稱	規格	數量	叫貨日期	預計到貨日
● 叫貨單 #3 2 項目 叫貨日期: 2025-06-04 總數量: 15					
志宏創意工藝批發有限公司	星空夜燈組	星空夜燈組 - 標準版	5	2025-06-04	2025-06-11
志宏創意工藝批發有限公司	恐龍化石挖掘套件	恐龍化石挖掘套件 - 標準版	10	2025-06-04	2025-06-11
● 叫貨單 #4 2 項目 叫貨日期: 2025-06-04					
志宏創意工藝批發有限公司	魔法水晶種植盆栽	魔法水晶種植盆栽 - 標準版	3	2025-06-04	2025-06-11
志宏創意工藝批發有限公司	復古木質拼圖盒	復古木質拼圖盒 - 標準版	5	2025-06-04	2025-06-11

圖七、我的叫貨

在成功建立叫貨單後，便可以在我的叫貨頁面（圖七）查看當前仍在運送中的叫貨單資訊。當確認某張叫貨單的商品到達後，店家可以點選該叫貨單，並點擊右上角的標記為已送達，系統便會將叫貨單各項商品的叫貨數量歸入到原本的庫存中。

Shipt Inc.

- 我的庫存
- 我的叫貨
- 歷史數據
- 資料匯入

Settings

shadcn
m@example.com

資料匯入

上傳檔案

☒ 銷售匯入 ☐ 庫存匯入

sales_demo.csv
已解析 12 筆資料
重新上傳

資料預覽 (12 筆資料)

訂單編號	客戶名稱	商品名稱
DEMO0001	fiona@example.com	星空夜燈組
DEMO0002	bob@example.com	恐龍化石挖掘套件
DEMO0003	fiona@example.com	迷你陶藝輪
DEMO0004	eric@example.com	彩虹編織布團

手動輸入

☒ 銷售匯入 ☐ 庫存匯入

訂單編號
請輸入訂單編號 (選填，若有訂單編號可填寫，否則系統會)

商品名稱
請輸入商品名稱

商品規格
請輸入規格名稱 新增規格

尚未新增任何規格

確認輸入

圖八、資料匯入

在資料匯入頁面（圖八），店家可以上傳電商平台上的銷售或庫存資料 (目前 MVP 僅接受 csv 檔)，並將其匯入系統；此外，店家也可以手動的方式進行新增。



圖九、歷史數據：賣場整體表現

在歷史數據頁面中，店家可以迅速掌握不同尺度（整體、商品、規格）與時間範圍下的重要銷售指標與趨勢。在賣場整體表現分區（圖九），上方的兩張卡片可見店家近 30 天營業額、銷量及兩者的成長率，下方則是可以選擇不同的時間範圍並查看銷售額、銷售量等指標的趨勢。

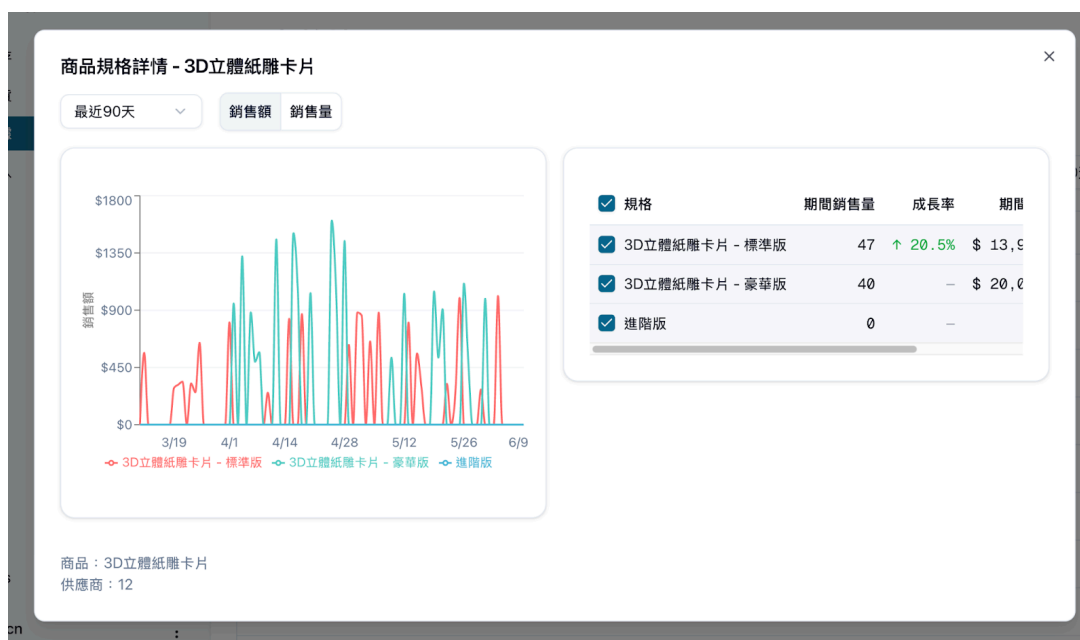


圖十、歷史數據：各項商品表現



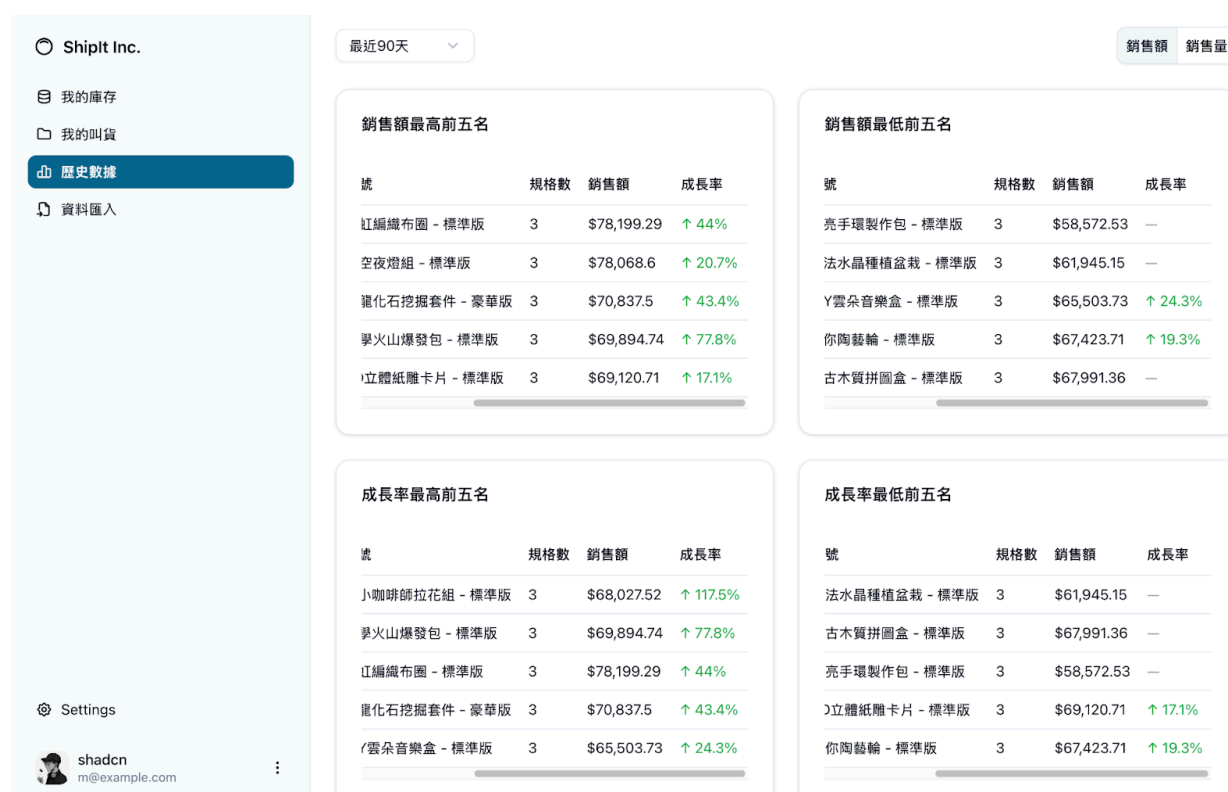
圖十一、歷史數據：各項商品表現

在各項商品表現區塊（圖十、圖十一），店家可以自訂時間範圍，查看每項商品的銷售量、銷售額，以及這些指標的成長率。使用者也可點擊欄位名稱進行排序，快速找出表現最佳或最差的商品。當選取一項或多項商品後，系統會在下方顯示其於選定時間區間內的銷售額與銷售量趨勢圖，協助掌握銷售變化。



圖十二、歷史數據：各項規格表現

點擊其中一項商品的「查看 n 種規格」（圖十二）按鈕，店家可以進一步查看同一商品、不同規格在選定時間範圍內的銷售額、銷售量與兩者的成長率，店家也可以在左半邊查看兩項指標的趨勢圖，掌握各規格的銷售變化。



圖十三、歷史數據：銷售排行

在銷售排行分區（圖十三），店家可以選擇時間範圍並掌握銷售額 / 銷售量的四項指標：

1. 銷售額 / 量最高前五名
2. 銷售額 / 量最低前五名
3. 成長率最高前五名
4. 成長率最低前五名

五、對店家的預期效益

Ship It 預期可為商家帶來以下效益：

1. 提升作業效率與準確性

系統化的叫貨與庫存管理流程，能有效降低人工作業錯誤風險，減少人工確認與重工所耗費之時間成本。使用者可透過系統即時掌握缺貨狀況與補貨時機，簡化日常作業流程，進而提升整體作業效率與穩定性。

2. 強化進貨決策品質

透過系統整合的歷史數據與銷售紀錄，使用者可依據具體數據判斷補貨時機與數量，避免進貨過量或庫存壓力過大等問題。此舉有助於提升資金運用效率，並強化整體庫存結構與進貨決策品質。

3. 支援數據導向經營

系統將持續累積各類營運數據，並提供多樣化視覺化報表，以協助管理者掌握銷售指標與市場趨勢，據以進行商品組合調整或備貨策略制定，進而支援長期經營策略、行銷活動方向制定等。

六、專案啟發與未來展望

在這次的專案中，我們從訪談使用者開始，逐步了解商家在日常管理庫存與叫貨時遇到的困難。過程中，我們發現許多流程仰賴人工記錄與經驗判斷，不僅容易出錯，也不利於後續追蹤與分析。從問題釐清到功能規劃，我們討論了各種可能的解決方案，並不斷在可行性與實用性之間做取舍。這段過程不只是單純的系統開發，更讓我們體會到「理解需求」和「設計流程」的重要性。在反覆修正與實作中，我們逐步完成想像中的功能，也學習到如何把複雜的問題拆解成可以一步步解決的任務。目前，Ship It 系統已完成核心功能建置，而未來將持續優化並拓展下列方向：

1. 強化商品庫存管理功能

將進一步支援自訂商品分類與篩選機制，未來於叫貨作業中可即時呈現該商品之歷史銷售數據、週期性進貨建議等資訊，協助使用者更有效率地進行決策與庫存控管。

2. 串接 Line Bot 即時通知機制

系統目前將低庫存警示置於首頁，未來預計整合 Line Bot 通訊機器人功能，提供如缺貨提醒、進貨到貨通知等即時互動式訊息，讓商家可以隨時掌握庫存異常狀況或進貨進度，進一步提升系統反應速度與使用者體驗。

3. 導入進貨預測模型

當商家在 Ship It 上累積足夠多的歷史銷售與庫存資料，可建立熱銷商品預測與進貨建議模型，進一步提升系統對未來銷售趨勢的預測能力，並協助商家透過數據支持備貨策略與資源分配。